

Проект ГПО КСУП-2201. Модели и алгоритмы машинного обучения

Студенты каф. КСУП:
Таюрский А. А., гр. 511-1
Залогов А.Е., гр. 521
Руководитель: Кочергин М.И.,
доцент каф. КСУП, к.т.н.

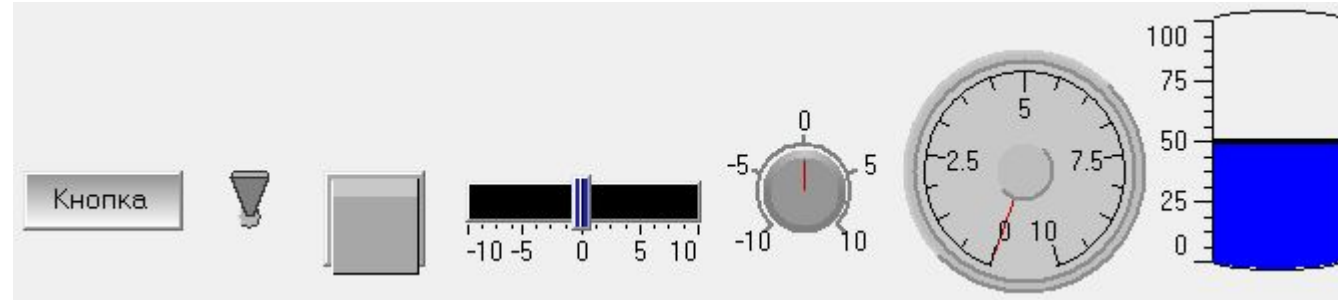
Актуальность

- Увеличение сложности технологического объекта требует увеличения сложности системы управления.
- Интеллектуальные системы управления (ИСУ) могут адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.
- В ИСУ может быть заложена возможность прогнозирования будущего состояния объекта.
- Актуальным является развитие методик и программных средств построения ИСУ в отечественных средах моделирования.

Цель и задачи

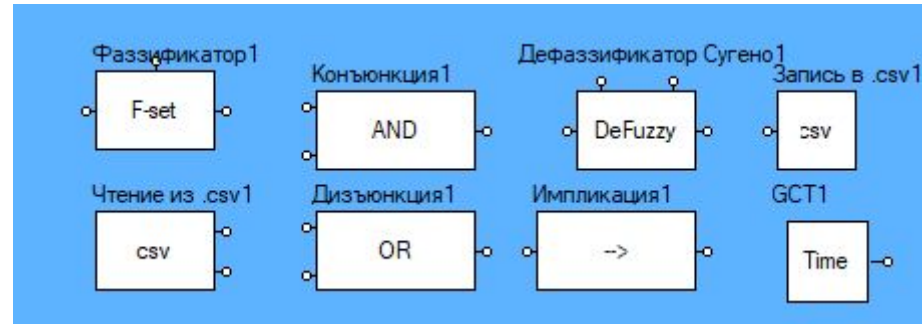
- Цель - разработка нечёткой системы управления уровнем воды в баке, обученной с применением нейросетевой суррогатной модели.
- Задачи:
 1. Знакомство со средой визуального моделирования СМ МАРС.
 2. Анализ объекта управления. Постановка задачи управления.
 3. Разработка суррогатной модели объекта на базе нейронных сетей прямого распространения.
 4. Разработка модели интеллектуального управления объектом на базе нечёткой логики.
 5. Оптимизация гиперпараметров нечёткой модели управления.

- V-уровень:



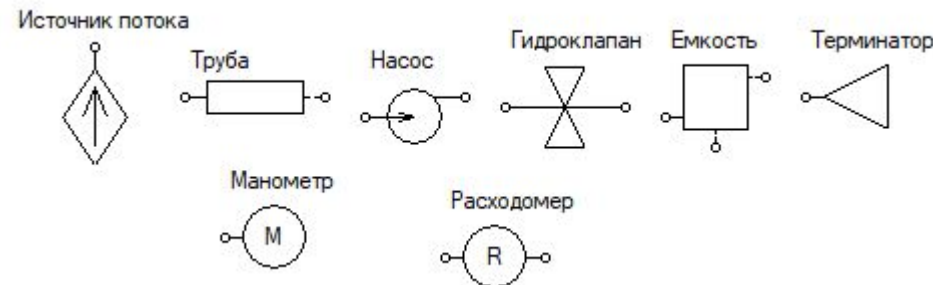
Регуляторы, измерители

- L-уровень:



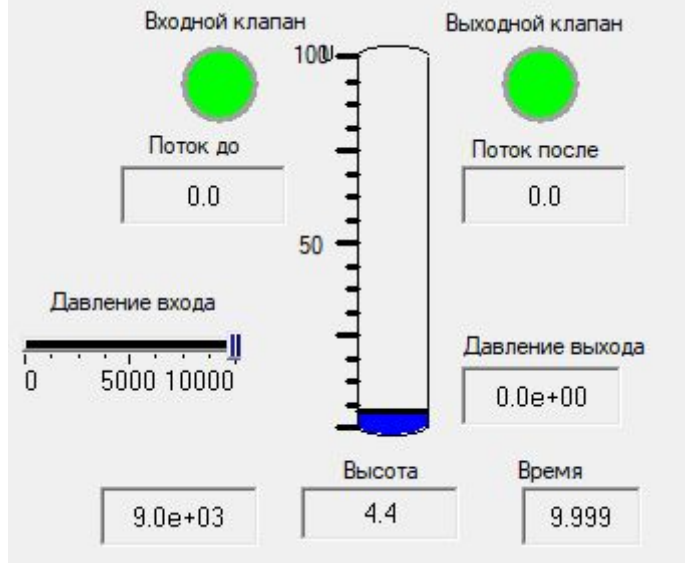
Блоки обработки данных, аппроксимации, интеллектуальные блоки управления, компоненты управления «расчетом», простые логические блоки, конечные автоматы, блоки работы с источниками данных, блоки 3D-визуализации, блоки взаимодействия с микроконтроллером.

- С-уровень:

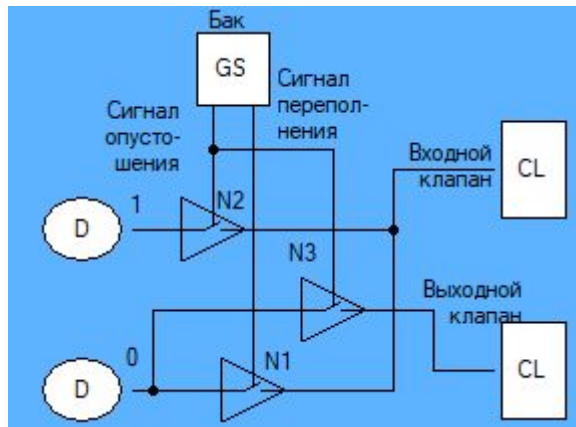


Блоки САУ, электромеханики, модели датчиков и исполнительных устройств, аналитические модели, блоки механики

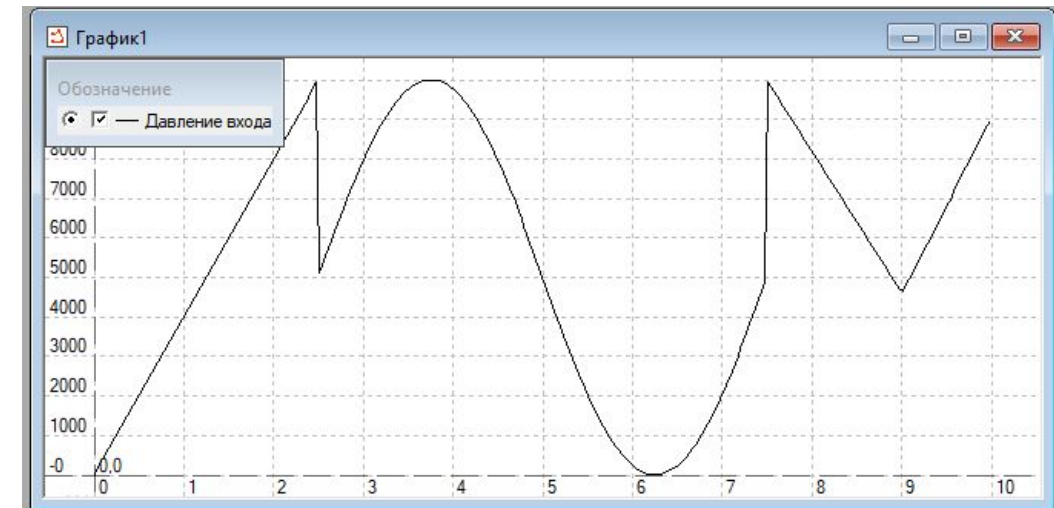
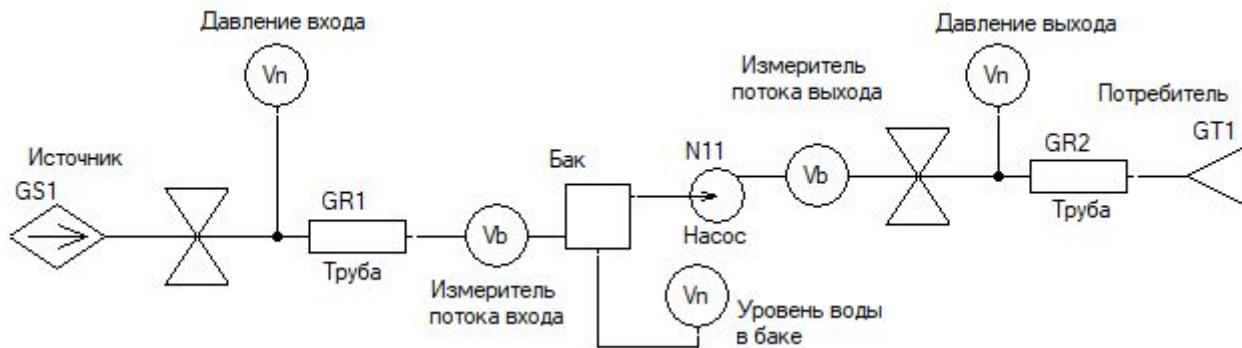
Модель гидросистемы с баком (исходные данные)



Задача: На основе продукционных правил и нечётких множеств задать алгоритм поддержания уровня воды в баке за счёт «плавного» управления давлением выхода. Давление входа меняется случайным образом.

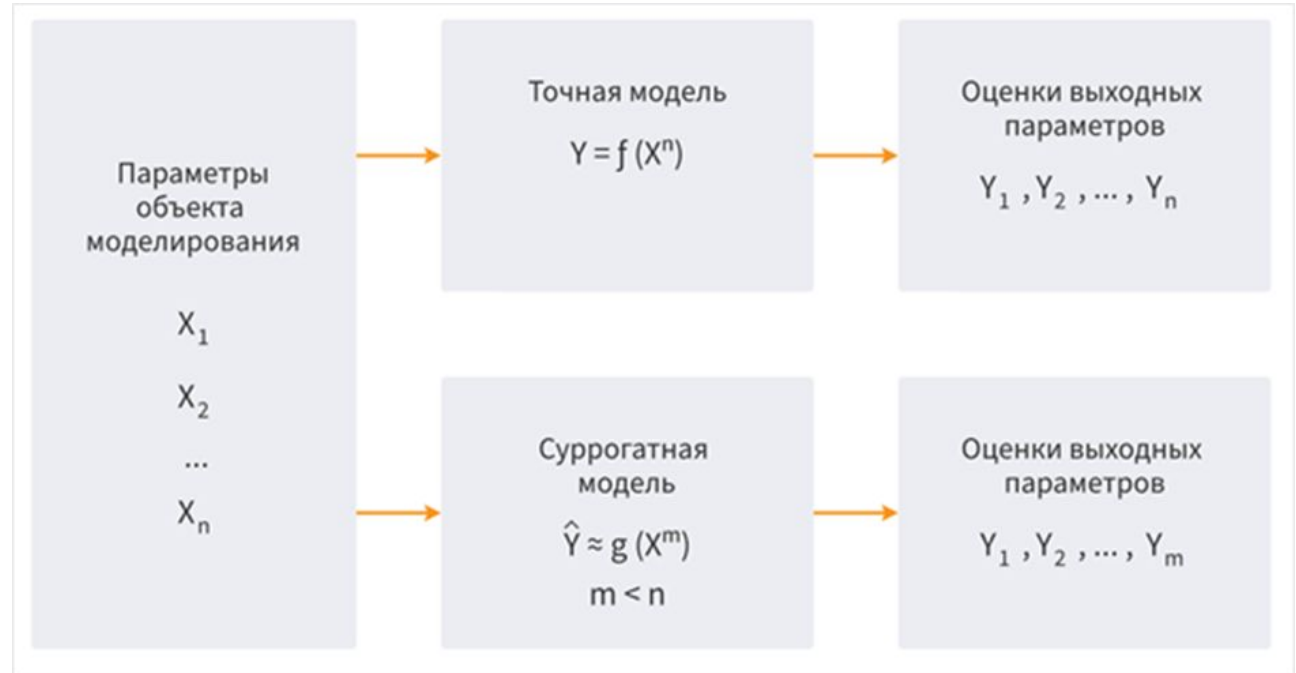


Имеющаяся логика:
Перекрыть выходной клапан при опустошении бака.
Перекрыть входной клапан при переполнении бака.



Предобработка данных для построения суррогатной модели

- Задача суррогатной модели - дополнить прямую модель объекта в СМ МАРС теми наборами входных данных (откликами в равноудалённых узлах), получение которых вручную требует больших временных ресурсов.
- Для начала разработки модели необходимо было выгрузить данные из модели в подходящий формат (csv) и создать дополнительные колонки.

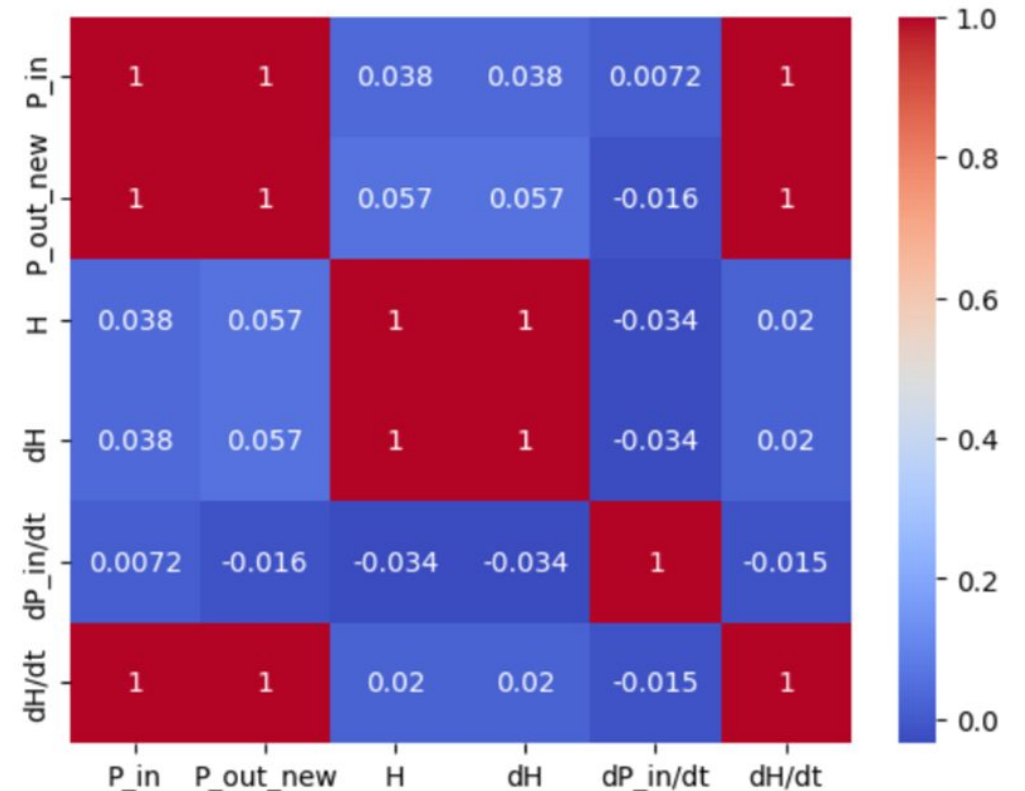


Предобработка данных для построения суррогатной модели

Итоговый датасет имеет следующую структуру:

- **H** – высота воды в баке;
- **dH** – разница между фактическим и целевым значением H;
- **P_in** – входное давление;
- **P_out_new** – выходное давление;
- **dP_in/dt** – скорость изменения P_in в баке;
- **dH/dt** – скорость изменения H в баке.

Была построена корреляционная матрица для демонстрации влияния разных признаков на целевую переменную (P_out_new)



Обучение нейронной суррогатной модели

1. Используемые библиотеки: tensorflow, keras, joblib, pandas
2. Основа для ИНС: Sequential API
 - Первый скрытый слой: полносвязный слой с 64 нейронами
 - Второй скрытый слой: полносвязный слой с 32 нейронами
 - Выходной слой: полносвязный слой с 1 нейроном
3. Функция потерь: mean squared error (MSE) — вычисляет среднеквадратичную ошибку между предсказанными и истинными значениями.
4. Оптимизатор: Adam — обеспечивает адаптивную скорость обучения.

Варианты функций активации:

- ReLu – нелинейная функция активации,
- Tanh – гиперболический тангенс,
- Linear – линейная функция активации.

Результаты обучения

Обучение проводилось с различными функциями активации для разных версий модели:

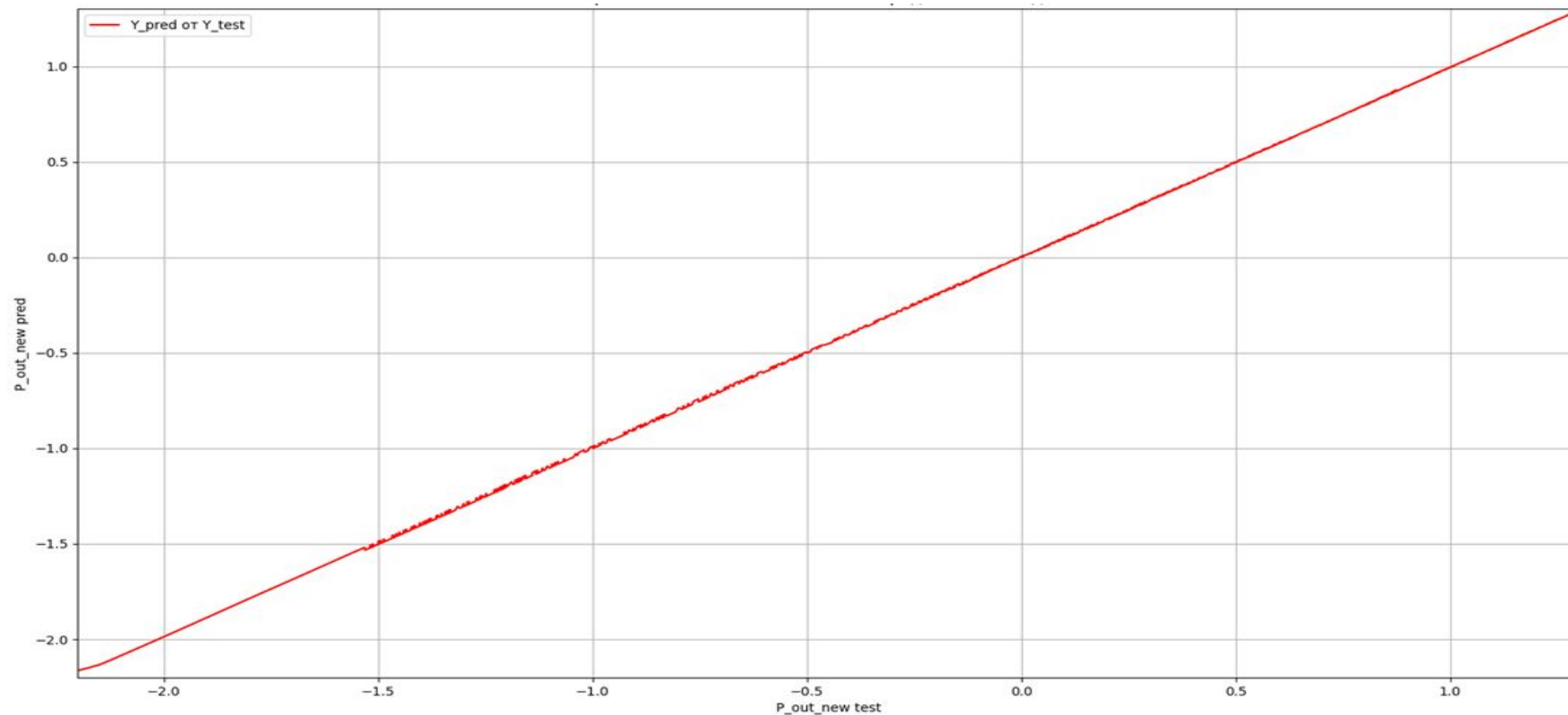
1. Версия №1: tanh, relu, relu;
2. Версия №2: tanh, relu, relu + дополнительный признак dH/dt ;
3. Версия №3: relu, relu, linear;
4. Версия №4: tanh, relu, linear.

Тестирование нейросетей проводилось через автоматизированный подсчет среднеквадратичной ошибки (MSE) на 10 циклах обучения нейросети. Средняя MSE для всех четырех версий:

Версия	1	2	3	4
ср. MSE	0.6992..	0.7411..	0.0622..	0.0621..

Результаты обучения

Для визуализации точности предсказания обученной модели был построен график с прямой, построенной по реальным значениям из тестовой выборке, с наложенными на нее значениями, предсказанными нейросетевой моделью.



Результаты обучения

Для создания равномерной сетки в обучающей выборке для нечеткой модели управления была построена равномерная сетка 50x50x50x50, хранящая 6250000 строк входных данных. С помощью нейросети была подсчитана целевая переменная для всех комбинаций входных данных, что позволило создать большой объем входных данных со значениями отклика нейросетевой модели для обучения нечеткой модели управления.

195313/195313 ————— 125s 639us/step
 Размер входных данных: (6250000, 4)
 Размер выходных данных: (6250000, 1)
 Фрагмент входных данных:

[	0.	-87.	0.	-63.	]
[	0.	-87.	0.	-60.42857143]	
[	0.	-87.	0.	-57.85714286]	
[	0.	-87.	0.	-55.28571429]	
[	0.	-87.	0.	-52.71428571]]	

 Фрагмент предсказаний:
 [[3726.0564]
 [3727.0642]
 [3728.0784]
 [3729.0989]
 [3730.126]]

Нечёткая модель управления

- Для построения нечёткой модели управления баком с жидкостью были выбраны три входные переменные: входное давление, уровень жидкости в баке и скорость изменения уровня жидкости.
- Для переменной «входное давление» определены множества «малое», «среднее», «высокое»; для переменной «уровень жидкости» — «малый», «средний», «высокий»; для переменной «скорость изменения уровня жидкости» — «отрицательная» и «положительная».

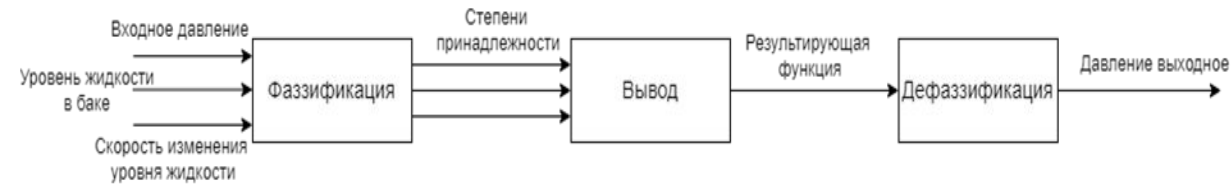


Схема нечеткой модели управления баком

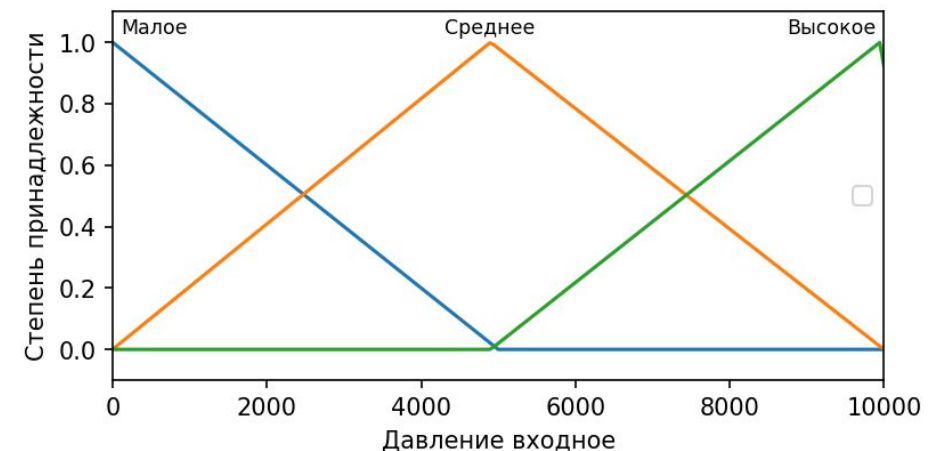


График нечетких множеств для переменной "входное давление"

Нечеткая модель управления

- Составлены правила для определения результирующей выходной переменной.
- Фрагмент из базы правил модели:
- Если входное давление - малое, уровень жидкости - малый и скорость изменения жидкости - отрицательная, то выходное давление - 0;
- Если входное давление - малое, уровень жидкости - малый и скорость изменения жидкости - положительная, то выходное давление - 0;
- Если входное давление - малое, уровень жидкости - средний и скорость изменения жидкости - отрицательное, то выходное давление - 2500;

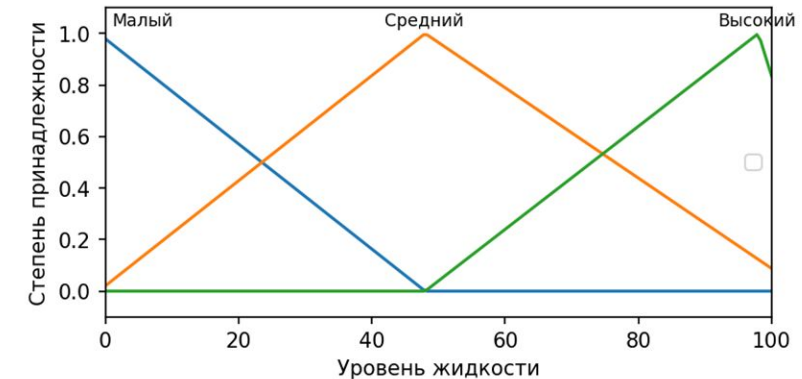


График нечетких множеств переменной "уровень жидкости"

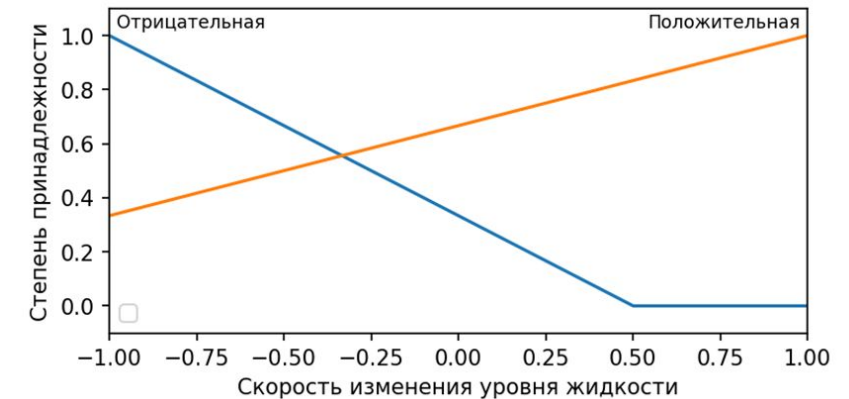


График нечетких множеств переменной "скорость изменения"

Оптимизация параметров нечёткой модели управления

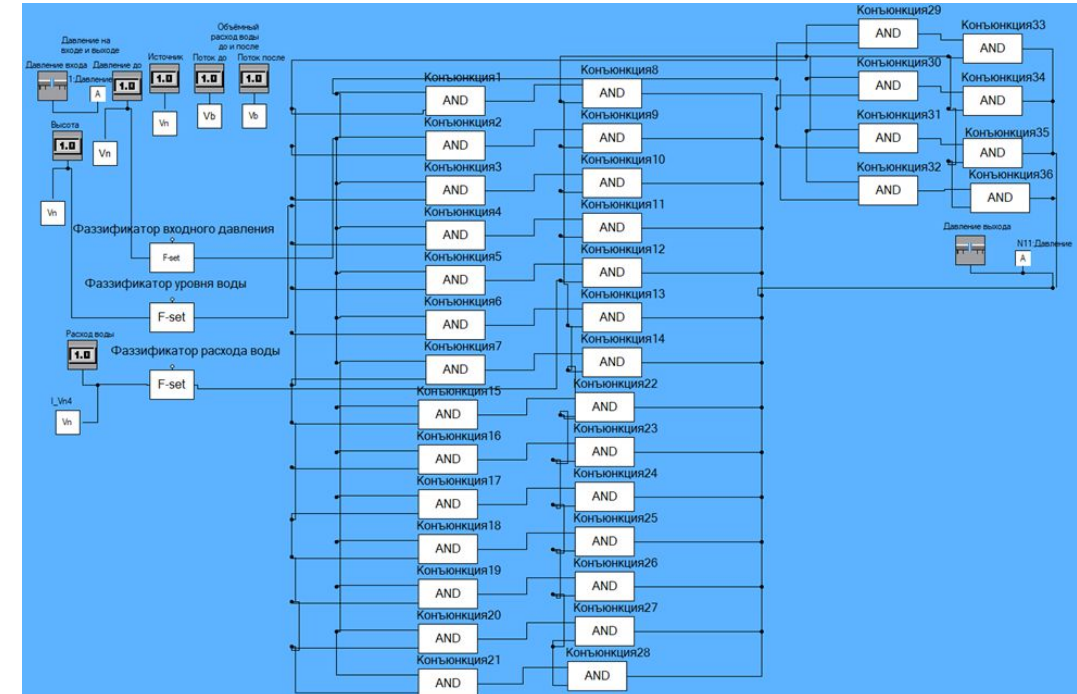
- Целью оптимизации параметров является получение лучшего результата.
- Выбранным методом является метод случайного поиска, который заключается в выборе случайных параметров и расчета их отклика в модели.
- Диапазонами выбора для первой переменной $[0; 10000]$, для второй переменной $[0, 100]$ в процентах, для третьей переменной $[-1, 1]$. Для выходной переменной $[0, 10000]$.

Оптимизация параметров нечеткой модели управления

- Результатом оптимизации при 1000 случайных значений для каждой переменной следующие гиперпараметры: для переменной "входное давление" - $a_1 = -5$, $b_1 = 0$, $c_1 = 5050$; $a_2 = -1$, $b_2 = 4950$, $c_2 = 10000$; $a_3 = 5000$, $b_3 = 10000$, $c_3 = 10600$.
- Для переменной "уровень жидкости" - $a_4 = -10$, $b_4 = -1.5$, $c_4 = 48$; $a_5 = -1$, $b_5 = 48$, $c_5 = 105$; $a_6 = 48.5$, $b_6 = 100$, $c_6 = 110$.
- Для переменной "скорость изменения уровня жидкости" - $a_7 = -5$, $b_7 = 0.5$, $c_7 = 1$; $a_8 = -2$, $b_8 = 1$, $c_8 = 2$.
- Для расчета погрешности использовался метод суммы квадратов ошибки (SSE) и для этой модели ошибка составляет -2691.755

Нечёткая модель управления в СМ МАРС

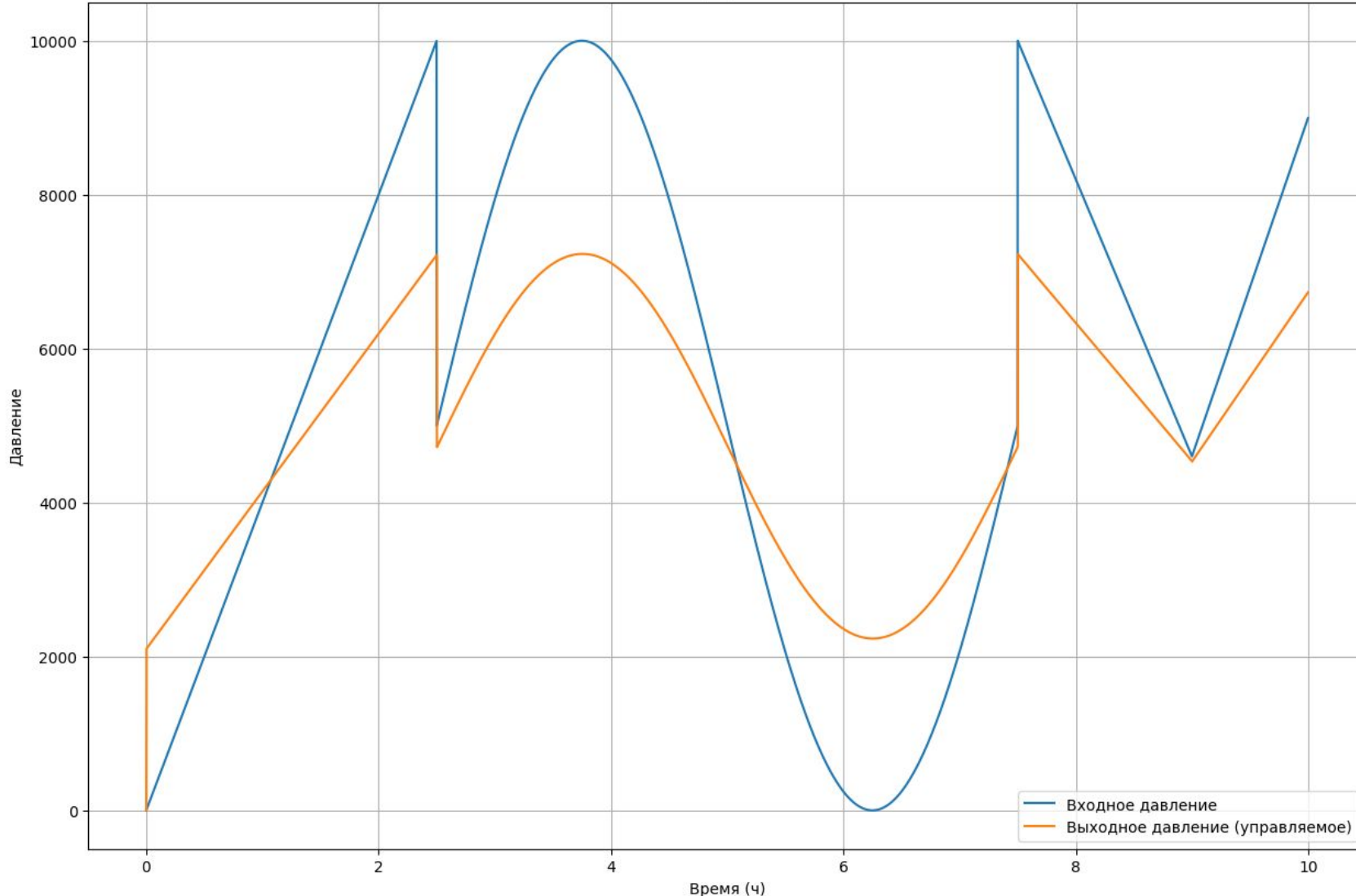
- После нахождения оптимальных параметров нечеткая модель была перенесена в среду моделирования МАРС на логический слой своей интеллектуальной модели.
- Нечеткая модель состоит из блоков фаззификации которые принимают входные переменные и блоков нечеткой конъюнкции которые представляют базу правил модели.
- На выходе модели получаем выходное давление, которое передается на выходной клапан.



Нечеткая модель в СМ МАРС

Результаты управления

График



- Результаты демонстрируют управляемость модели.
- Для оптимального управления желаемое выходное давление следует задавать не вручную, а на основе регулятора.

Заключение

1. Изучены основы построения моделей объекта и системы управления в СМ МАРС.
 2. Выполненный анализ объекта управления позволил определить шаги для построения суррогатной модели и системы нечёткого управления.
 3. Разработана суррогатная модель объекта на базе нейронных сетей прямого распространения, которая рассчитала отклик системы на равномерной сетке входных переменных H , P , dH .
 4. Разработан прототип модели интеллектуального управления объектом на базе нечёткой логики.
 5. Выполнена оптимизация гиперпараметров нечёткой модели управления, обеспечивающая выбор модели с наименьшим отклонением.
- Перспективы работы: реализация оптимального управления, формирования методики построения моделей нечёткого управления объектом в СМ МАРС.

Спасибо за внимание!

Проект ГПО КСУП-2201. Модели и алгоритмы машинного обучения

Студенты каф. КСУП:

Таюрский А. А., гр. 511-1

Залогов А.Е., гр. 521

Руководитель: Кочергин М.И., доцент каф. КСУП, к.т.н